

UC – GESTÃO E QUALIDADE DE SOFTWARE

Lab08

Prof. Calvetti



Tópicos:

- Bibliografia Básica;
- Bibliografia Complementar;
- Bibliografia Complementar (*continuação*);
- Apresentação 1;
- Apresentação 2;
- Fundamentação das Métricas de *Software*;
- Conceito das Métricas de *Software*;
- Processos de Trabalho de TI;
- Possibilidades das Métricas de *Software*;
- Características do *Software*;
- Motivação de Medir;
- Razões para Medir;
- Limites para Medir;

Continua...

Tópicos (*continuação*):

- Tipos de Métricas;
- Principais Métricas de *Software*;
- Guia de Métricas de *Software* para FINEP;
- Aplicação de Métricas Ágeis no Desenvolvimento de *Software*;
- Roteiro de Métricas de *Software* do SISP;
- Exercício prático; e
- Fechamento.

Bibliografia Básica:

- PRESSMAN, Roger; MAXIM, Bruce. Engenharia de Software. Uma abordagem profissional. 8a. Ed. Bookman, 2016.
Parte III – Gestão da qualidade; Capítulo 19 – Conceitos de qualidade, pg. 412
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580555349/cfi/3!/4/2@100:0.00>
- SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de Software. 9. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011.
<https://bv4.digitalpages.com.br/?term=engenharia%2520de%2520software&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page= 14§ion=0#/legacy/276>
- GONÇALVES, Priscila de Fátima.; BARRETO, Jeanine dos Santos.; ZENKER, Aline Maciel.; FAGUNDES, Rubem. Testes de software e gerência de configuração. Soluções Educacionais Integradas, 2019.
<https://bv4.digitalpages.com.br/?term=engenharia%2520de%2520software&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page= 14§ion=0#/legacy/276>

Bibliografia Complementar:

- PFLEEGER, Shari Lawrence. Engenharia de software: teoria e prática. 2. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2004.
<https://bv4.digitalpages.com.br/?term=engenharia%2520de%2520software&searchpage=1&filtro=todos&from=busca#/legacy/476>
- BRAGA, Pedro Henrique Cacique. Teste de Software. São Paulo: Pearson Education, 2016.
<https://bv4.digitalpages.com.br/?term=engenharia%2520de%2520software&searchpage=1&filtro=todos&from=busca#/legacy/150962>
- GALLIOTTI, Giocondo MARINO. Qualidade de Software. São Paulo: Pearson Education, 2016.
<https://bv4.digitalpages.com.br/?term=engenharia%2520de%2520software&searchpage=1&filtro=todos&from=busca#/legacy/124148>
- TONINI, Antonio Carlos. Métricas de Software. 2004.
<https://slideplayer.com.br/slide/388276/>

Apresentação 1:

- Tema:
Técnica de Testes Ágeis - TDD;
- Objetivo:
Aplicar a técnica de testes ágeis TDD para o exercício apresentado em aula pelo professor;
- Entrega:
Até o prazo estipulado pela atividade proposta pelo *Google Classroom*, criar um documento contendo os resultados solicitados e os seguintes dados dos integrantes do grupo:
 - Nome para o Grupo; e
 - RA, Nome completo, E-mail, Turma e Curso de cada integrante do Grupo.
- Observação:
Gerar um PDF desse documento e, cada integrante do grupo, devolver como atividade, uma cópia desse documento.

Apresentação 2:

- Tema:
Técnica de BDD;
- Objetivo:
Aplicar a técnica de BDD para o exercício apresentado em aula pelo professor;
- Entrega:
Até o prazo estipulado pela atividade proposta pelo *Google Classroom*, criar um documento contendo os resultados solicitados e os seguintes dados dos integrantes do grupo:
 - Nome para o Grupo; e
 - RA, Nome completo, E-mail, Turma e Curso de cada integrante do Grupo.
- Observação:
Gerar um PDF desse documento e, cada integrante do grupo, devolver como atividade, uma cópia desse documento.

UC – Gestão e Qualidade de Software

Qual é...

- Fundamentação das Métricas de *Software*?

Qual é...

- Fundamentação das Métricas de *Software*:



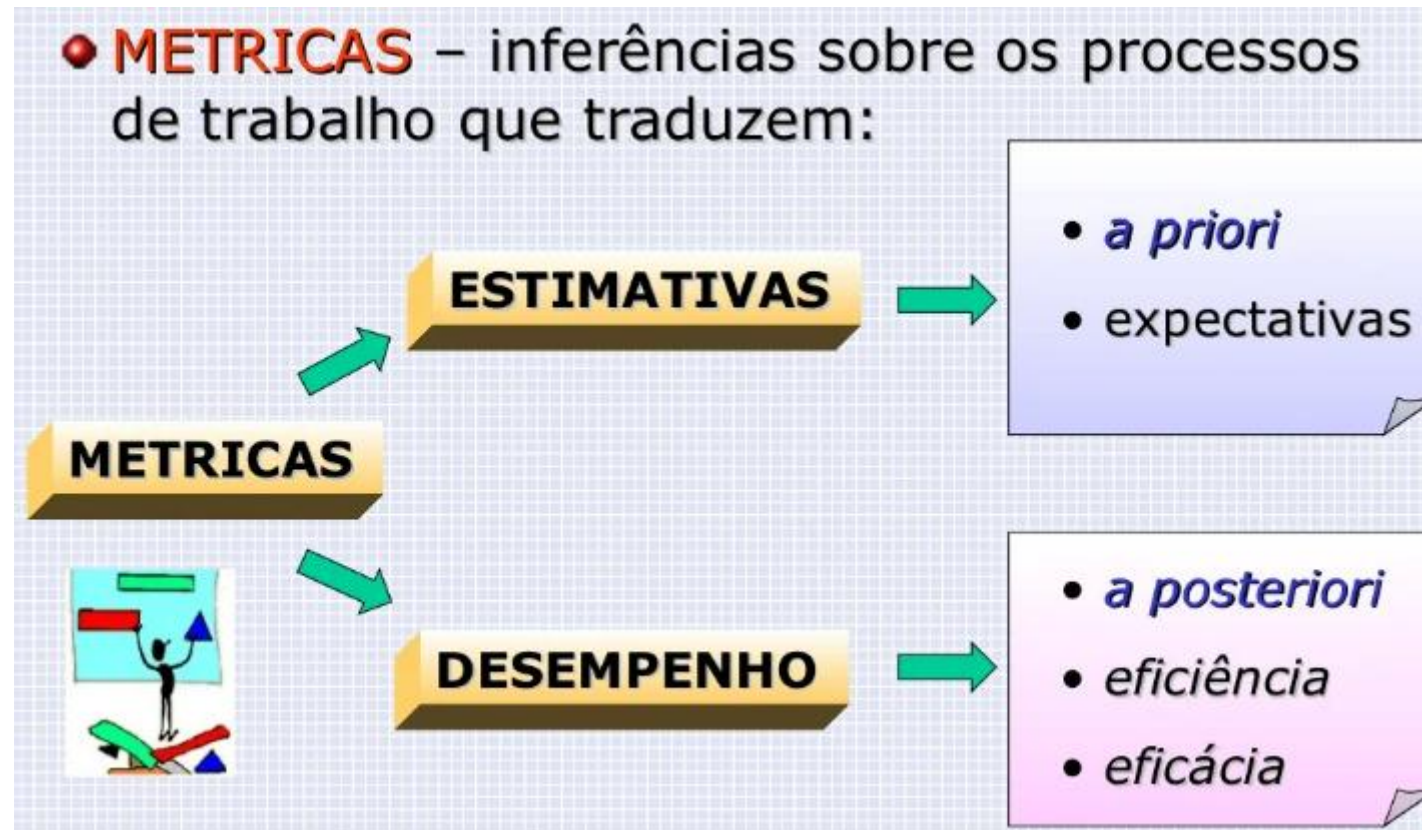
UC – Gestão e Qualidade de Software

Qual é...

- Conceito das Métricas de *Software*?

Qual é...

- Conceito das Métricas de *Software*:

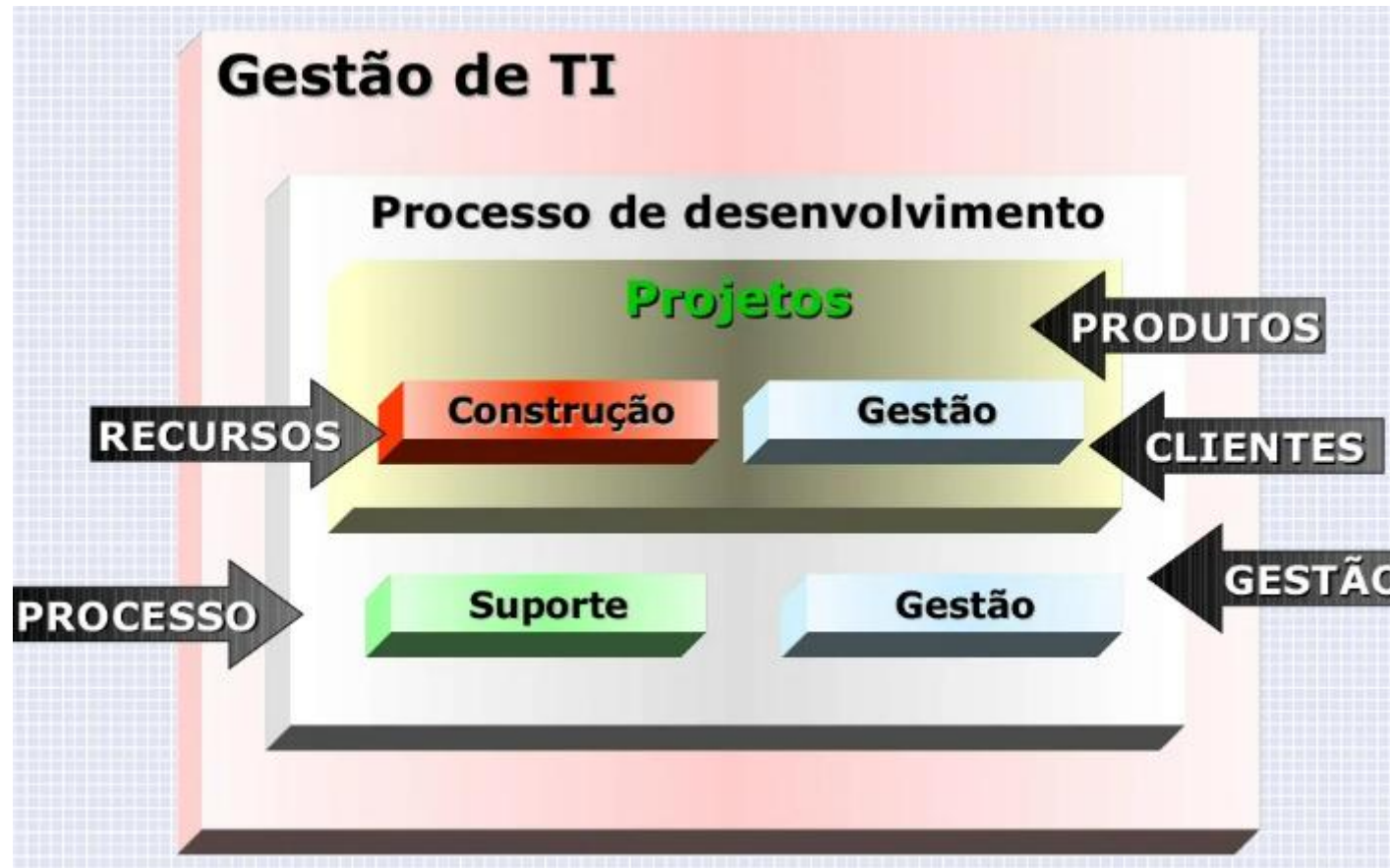


Quais são...

- Processos de Trabalho de TI?

Quais são...

- Processos de Trabalho de TI:



UC – Gestão e Qualidade de Software

Quais são...

- Possibilidades das Métricas de *Software*?

Quais são...

- Possibilidades das Métricas de *Software*:



Quais são...

- Características do *Software*?

UC – Gestão e Qualidade de Software

Quais são...

- Características do *Software*:

Software ...

- parte mais visível de um sistema → constantes mudanças e reclamações
- mais complexo que outros produtos manufaturados
- inexistência de processo efetivo
- entrega para manufatura não segue procedimentos da engenharia
- fundamentos não estáveis
- segue algumas regras das ciências naturais e outras das ciências sociais



UC – Gestão e Qualidade de Software

Qual é...

- Motivação de Medir?

Qual é...

- Motivação de Medir:

- obter **auto-conhecimento** (interna)
- atender a uma **pressão imediata** (externa)
- preparar-se para o **futuro** (**tendência**)



Motivação

Quais são...

- Razões para Medir?

Quais são...

- Razões para Medir:

Obter auto conhecimento ?

- Se **não** sabemos onde estamos...
- **Não** conseguimos ...
 - ... *Saber para onde queremos ir*
 - ... *Saber o que faremos*



1. Saber **o que** temos, o que somos
e **aonde** estamos

Função:

- **ESTÁTICA**
- **POSICIONAL**

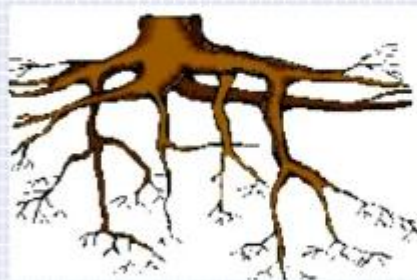
**Visão
Presente**

Quais são...

- Razões para Medir:

Imediato → para atender uma pressão de momento

(por exemplo: ganhar uma concorrência)



Se não ficaram as raízes, como será em um **próximo** projeto ?

**2. Saber o que fazer hoje
e
para onde caminhar**

Função:

- **DINÂMICA**
- **DIREÇÃO**

UC – Gestão e Qualidade de Software

Quais são...

- Razões para Medir:

Tendência de futuro → para se preparar para atender melhor no futuro



2. Saber **o que** fazer hoje e **para onde** caminhar e como mudar de direção

Função:

- **DINÂMICA**
- **DIREÇÃO**
- **ADAPTATIVA**

Quais são...

- Razões para Medir:

Risco



Se **não** conseguimos MEDIR...
Não conseguimos ...

- ... **CONTROLAR**
- ... **GERENCIAR**
- ... **MELHORAR**
- ... **TRABALHAR**



Quais são...

- Limites para Medir?

Quais são...

- Limites para Medir:

- **Alinhar** os objetivos das inferências com os objetivos da empresa



- Estabelecer um programa de métricas: **adequado, plausível, factível e gradual**

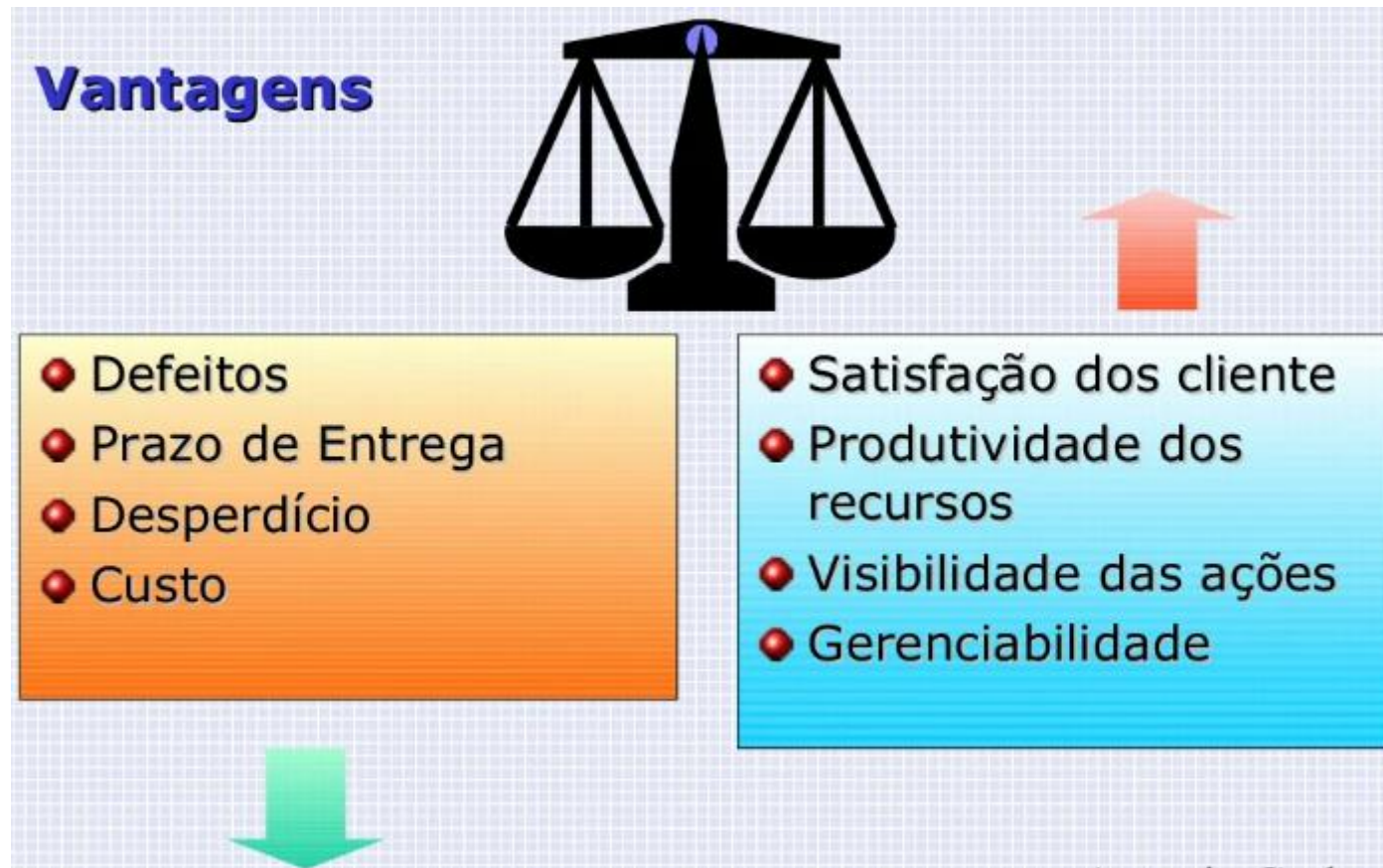


- Não medir mais do que é necessário



Quais são...

- Limites para Medir:



Quais são...

- Limites para Medir:

Critério	Imaturo	Maduro
Papéis e responsabilidades	Não bem definidos. Cada qual faz o que é mais urgente	Claramente definidos, com metas e medições
Tratamento de mudanças	Cada qual inventa a sua forma de trabalhar	O time segue um processo consistente e planejado. Todos aprendem com a experiência
Reação e problemas	Ambiente caótico. Apagar incêndio é normal. Cada qual é um herói	Regra é o profissionalismo. Os problemas são analisados e tratados na base do conhecimento
Confiabilidade	Estimativas inexistentes ou não realistas. Não se controla o "já que"	Estimativas tendem a se confirmar; o escopo é controlado e gerenciado; o atingimento de metas é consistente
Recompensa	Somente para os bombeiros; faça errado e depois conserte.	Preferência para os produtos de alta qualidade (atendimento e poucas falhas); estímulo à prevenção de incêndios
Previsibilidade	Qualidade e previsibilidade depende das pessoas; não se pode garantir	Previsões tendem a se confirmar em bases realistas; o progresso pode ser previsto

Quais são...

- Tipos de Métricas?

Quais são...

- Tipos de Métricas:

Métricas **Primárias** (1a. Ordem):



- Apontamentos dos fatos (**reais**) → **MEDIDAS**
- Informações **objetivas** da realidade
- Exemplo: defeitos, horas trabalhadas, custo, reclamações, ...
- Tendência à expressão numérica



“O número, à medida que quantifica, é o princípio da ordem e da harmonia. A realidade é absolutamente objetiva e comensurável e o uso dos números para explicá-la evita o dissenso e a controvérsia.

(Pitágoras de Samos, 572?-510? a.c.)

Quais são...

- Tipos de Métricas:

Métricas **Secundárias** (2a. Ordem):



- **Indicadores** (expressam um comportamento além dos números)

- Resultado de uma **relação** de:

Métrica

÷

Fator

- Exemplo: densidade de defeitos (defeitos por fase do projeto), ...

Quais são...

- Tipos de Métricas:

- Riscos – **Métricas primárias**

- ✦ processo de captura → **credibilidade**
- ✦ meio de captura → **facilidade, entendimento, objetividade**
- ✦ independência do apontador → **confiabilidade**

- Riscos – **Métricas secundárias**

- ✦ processo de tabulação → **corretude**
- ✦ processo de uso → **utilidade, poder de explicação, relevância**



UC – Gestão e Qualidade de Software

Quais são...

- Tipos de Métricas:

CRITÉRIOS

- **Priorização**: grade de **importância** x **urgência**
- Características **intrínsecas**: natureza, comportamento
- Características **extrínsecas**: relacionamento com o contexto da medição



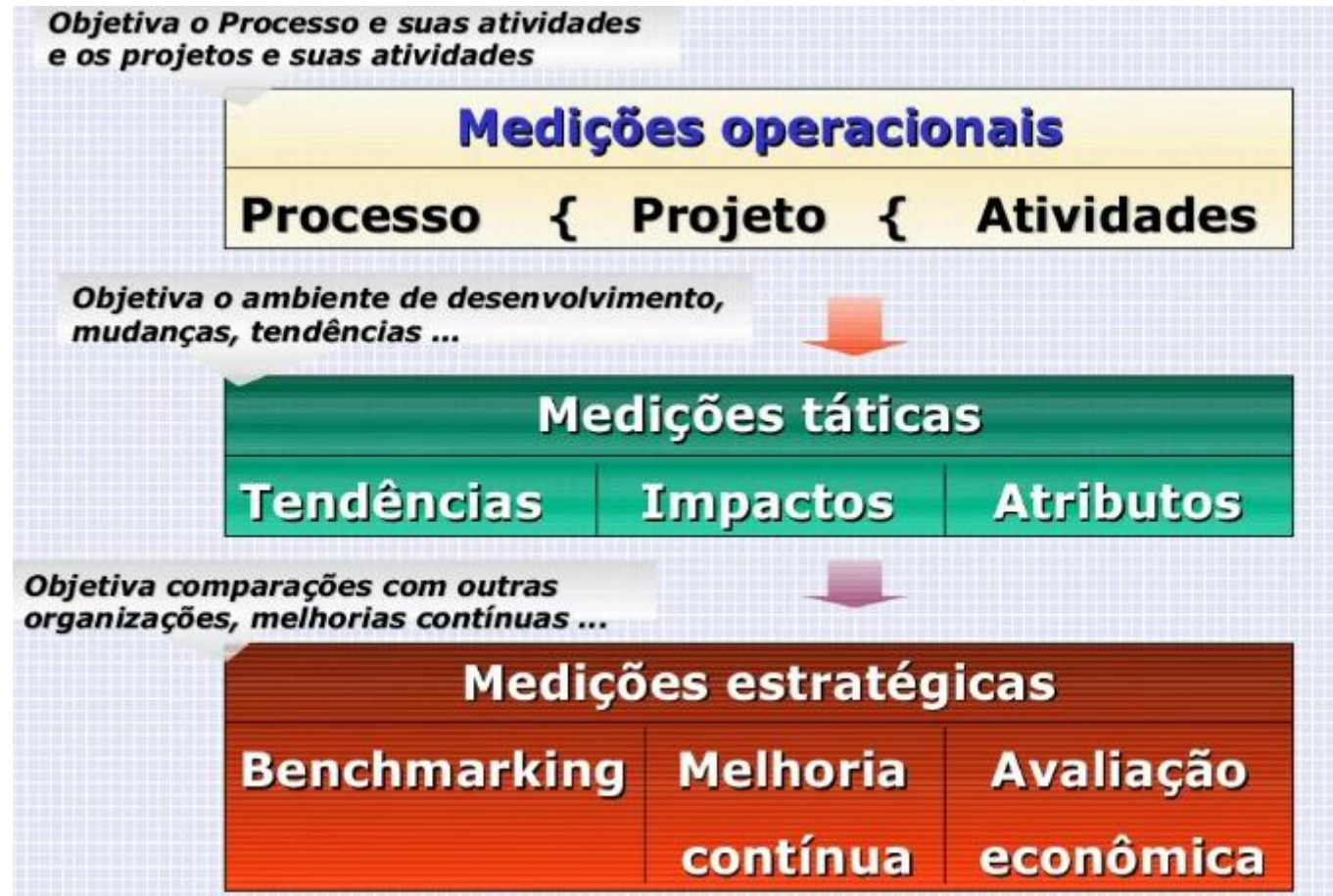
Quais são...

- Tipos de Métricas:



Quais são...

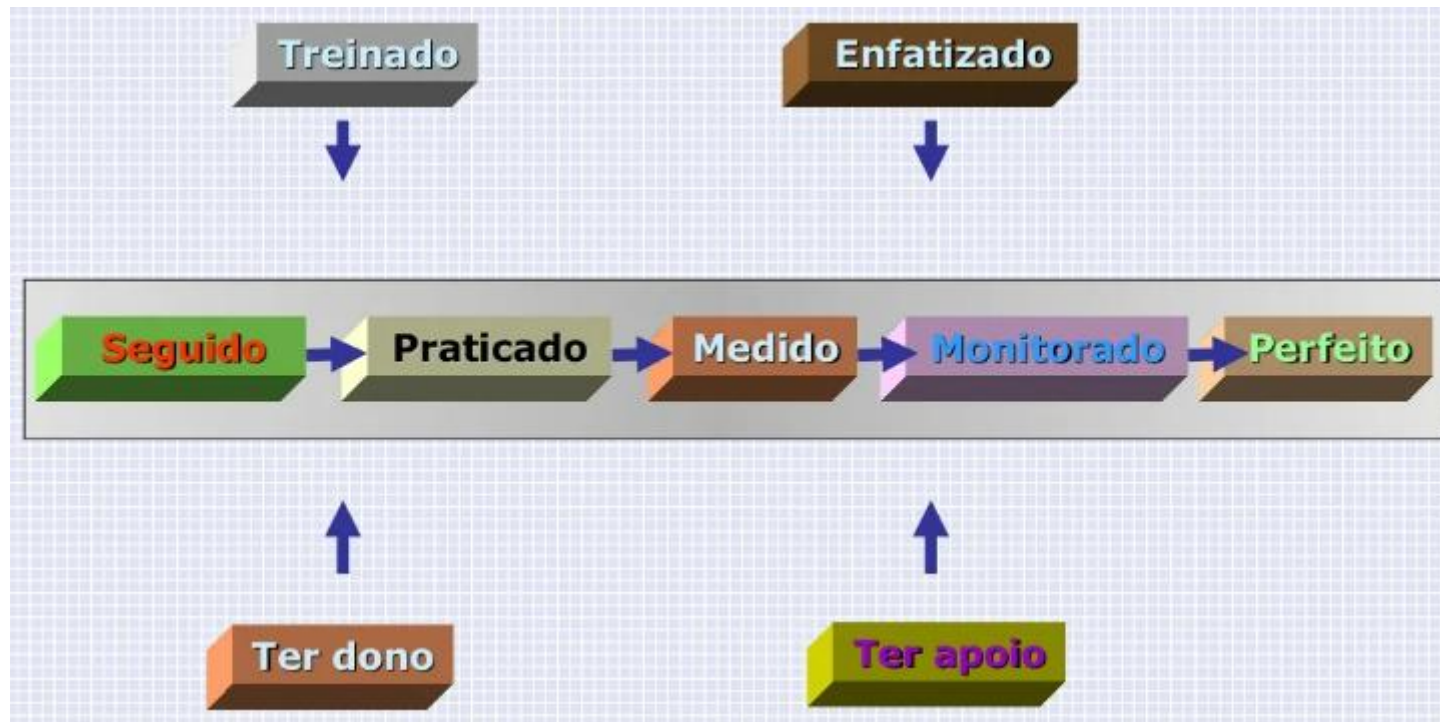
- Tipos de Métricas:



Quais são...

- Tipos de Métricas:

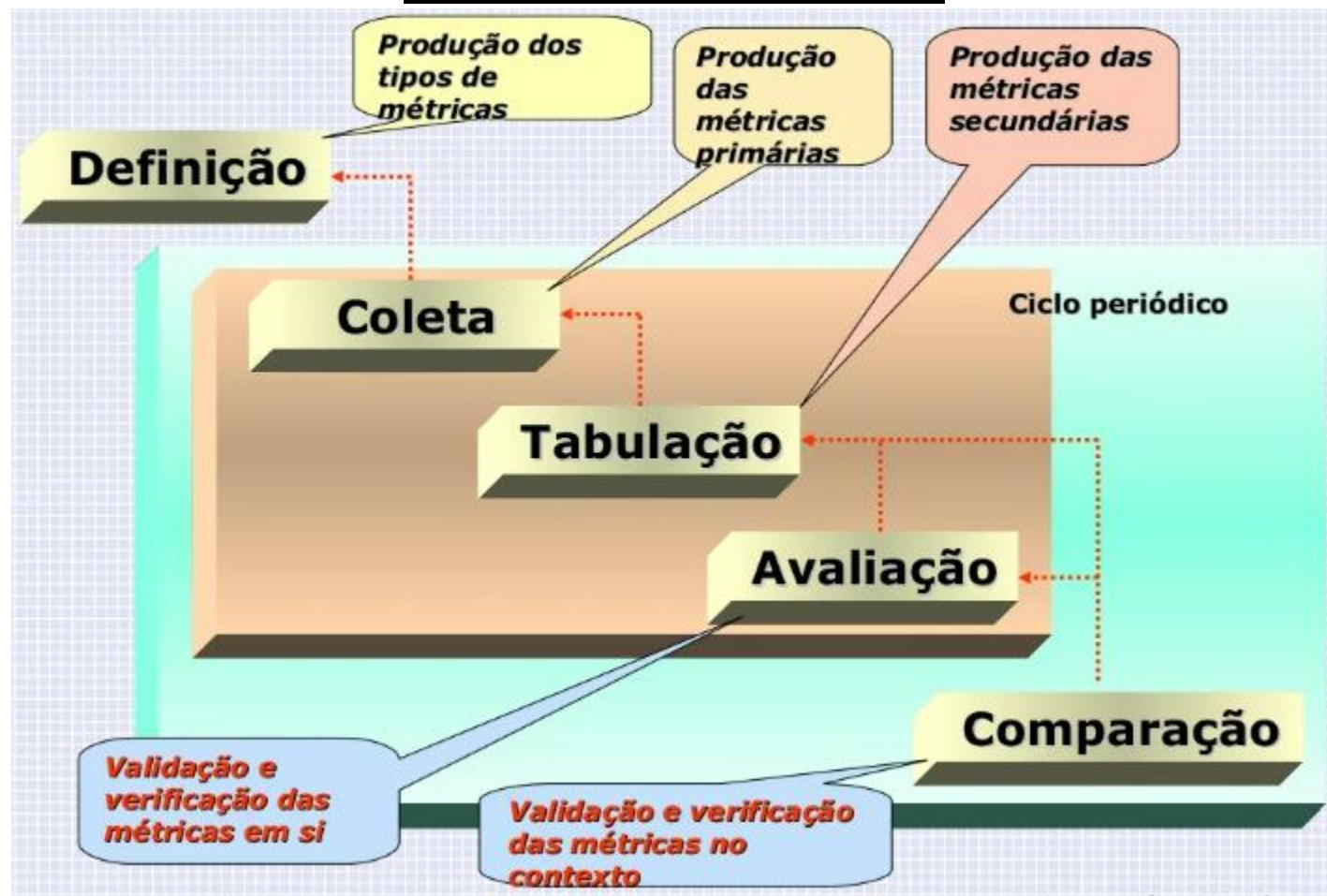
Processo de Métrica



Quais são...

- Tipos de Métricas:

Processos de Medição



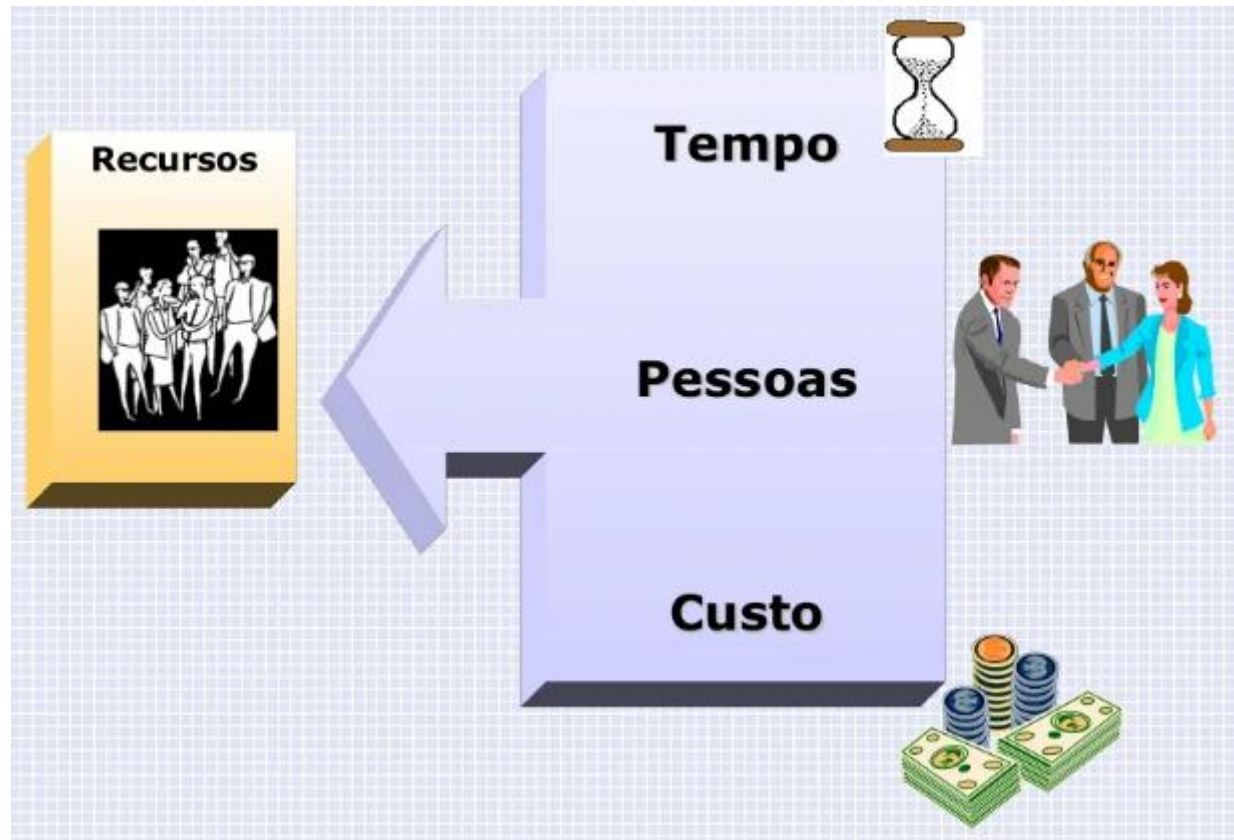
Quais são...

- Tipos de Métricas:



Quais são...

- Tipos de Métricas:



Quais são...

- Tipos de Métricas:

Métricas para Tempo

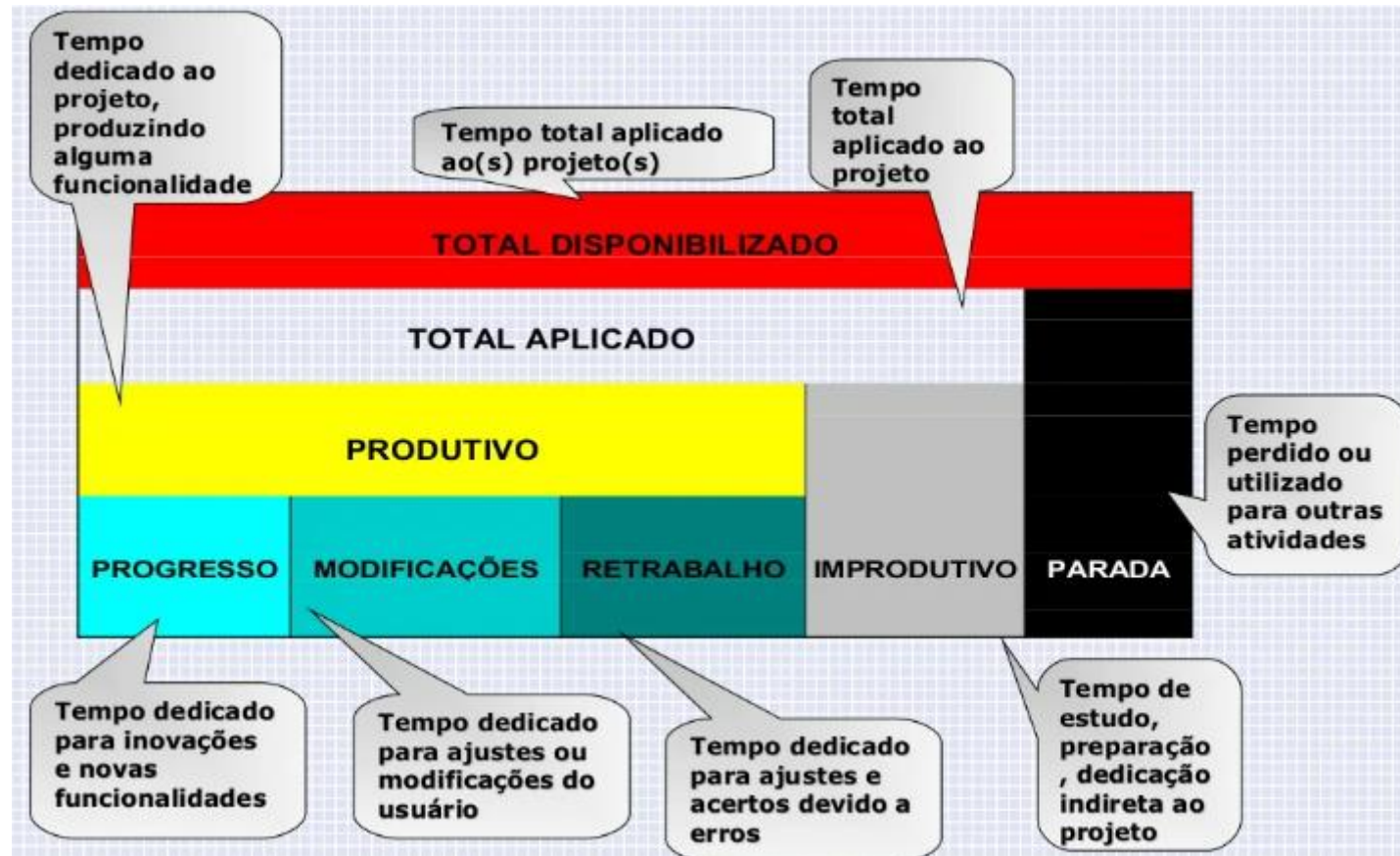
- Natureza do tempo:
 - *volatilidade, incontabilidade, perecibilidade*
- Definição da unidade de medida:
 - *normalmente HORAS*
- Distribuição do tempo:



Quais são...

- Tipos de Métricas:

Métricas para Tempo



Quais são...

- Tipos de Métricas:

Métricas para Tempo

Métricas primárias:

- Quantidade de **tempo** (...) para **fazer** (...)
- Base dos time-sheets
- O objetivo **não é medir as pessoas**, mas medir o tempo utilizado para realizar as atividades



Quais são...

- Tipos de Métricas:

Métricas para Tempo

Métricas secundárias:

- **Duração** = Σ tempos das atividades

- **Prazo** = Calendário + duração

- Critério do "empurrar"

- determinante: processo precedente
- Data de início + duração → quando é o término ?

- Critério do "puxar"

- determinante: processo dependente
- Data de fim – duração → quando é o início ?



Quais são...

- Tipos de Métricas:

Métricas para Tempo

Métricas secundárias (continuação):

- **Taxa de Produtividade** =
$$\frac{\text{Horas produtivas}}{\text{Total de Horas disponibilizadas}}$$

- **Esforço** = quantidade total de horas/homem (???) para fazer uma determinada quantidade de trabalho

- **Produtividade** =
$$\frac{\text{Quantidade de trabalho}}{\text{Esforço}}$$


UC – Gestão e Qualidade de Software

Quais são...

- Tipos de Métricas:

Métricas para Tempo

Métricas secundárias (continuação):

- Distribuição % do tempo por atividade



- Taxa de ociosidade =
$$\frac{\text{Tempo parado}}{\text{Tempo disponibilizado}}$$

- Taxa de ocupação operacional =
$$\frac{\text{Tempo aplicado}}{\text{Tempo disponibilizado}}$$

- Taxa de espera =
$$\frac{\text{Tempo improdutivo}}{\text{Tempo produtivo}}$$

- Taxa de eficiência produtiva =
$$\frac{\text{Tempo produtivo}}{\text{Total disponibilizado}}$$

UC – Gestão e Qualidade de Software

Quais são...

- Tipos de Métricas:

Métricas para Tempo

Métricas secundárias (continuação):



◆ **Rendimento produtivo** = Eficiência produtiva x qt.projetos executados

◆ **Taxa de tempo de retrabalho** = $\frac{\text{Tempo de retrabalho}}{\text{Tempo produtivo}}$

Quais são...

- Tipos de Métricas:

Métricas para Custo

Identificar quanto implica monetariamente:

- *Custo direto devido a realização de cada uma das atividades*
- *Custos indiretos das demais desembolsos*

O valor mais significativo é a mão-de-obra direta empregada:

$$\text{CUSTO} = f(\text{esforço})$$

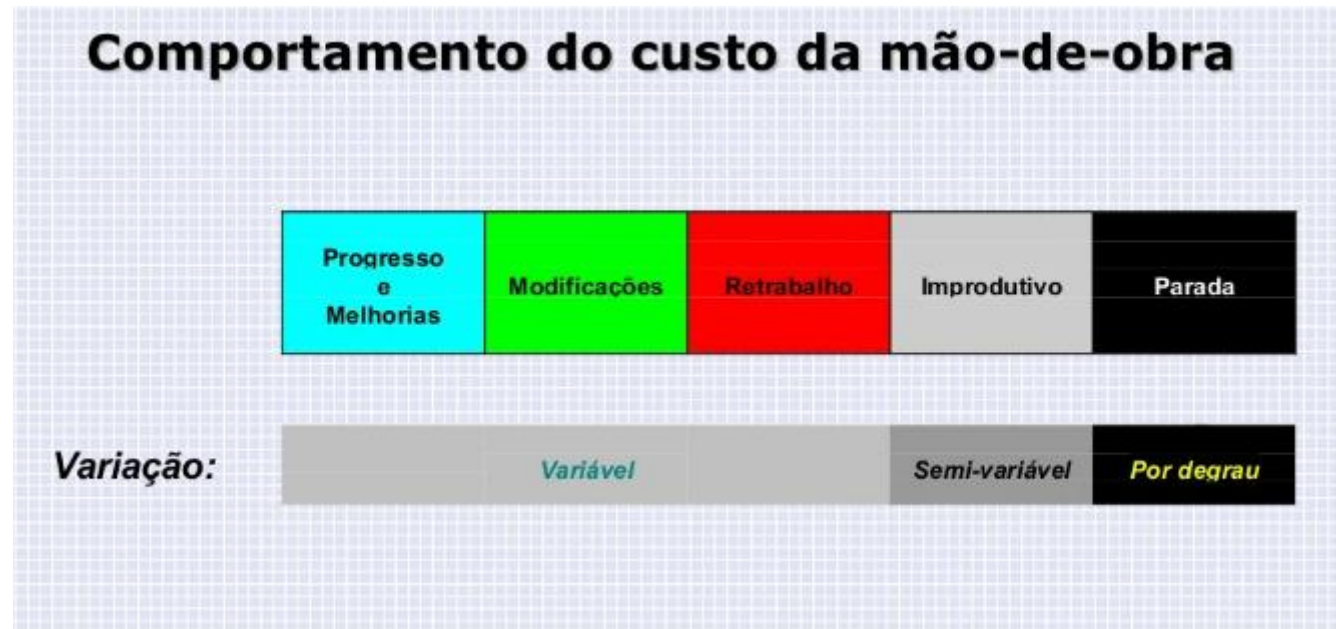
(software é o resultado da interação intelectual de pessoas – Tom DeMarco, 1977)



Quais são...

- Tipos de Métricas:

Métricas para Custo



Quais são...

- Tipos de Métricas:

Métricas para Custo

Custos indiretos envolvidos:

- estrutura da área de TI:
 - *recursos computacionais, equipamentos*
 - *treinamento,*
 - *assessoria, consultoria, auditoria*
 - *materiais de consumo*
- estrutura da empresa:
 - *utilidades*
 - *administração*
 - *instalação*
- estrutura do atendimento do projeto:
 - *Locomoção, estadia*
- seguros, eventuais e imprevistos
- qualidade e da falta da qualidade:
 - *falhas internas e externas,*
 - *avaliação da qualidade e prevenção*



Quais são...

- Tipos de Métricas:

Métricas para Custo

Comportamento dos custos:

quanto à variação e o gerenciamento



Critérios de absorção no(s) projeto(s):

- Nenhuma absorção (normalmente para projetos internos)
- Absorção total ou parcial em função de algum parâmetro (**tamanho do projeto**)

UC – Gestão e Qualidade de Software

Quais são...

- Tipos de Métricas:

Métricas para Custo

- **Apontamento dos custos diretos:**

- Através da valorização do time-sheet
- Estipular o período de tabulação: período, conclusão de fase etc.

- **Apontamento dos custos indiretos:**

- Sistematização: contabilização por centro de custo, por projeto etc.
- Estipular o período de tabulação: período, conclusão de fase etc.



UC – Gestão e Qualidade de Software

Quais são...

- Tipos de Métricas:

Métricas para Custo

● **Métricas primárias:**

- Custo total do projeto
- Custo por fase do projeto e por tipo de custo
- Custos imprevistos
- Custos de ociosidade
- Custos de retrabalho
- Custo de modificações



● **Métricas secundárias:**

- Custo do projeto por unidade de tamanho do projeto
- Curva de variação de custos
- Custos reais x orçados x replanejados
- Redistribuição dos custos

Quais são...

- Tipos de Métricas:

Métricas para Custo

- **Valor do trabalho efetuado:** análise do trabalho efetuado e comparação com o valor orçado e o realizado.
- **Motivo:** **síndrome dos 90%** - os primeiros 90% do trabalho consomem 90% do tempo disponível e os últimos 10 % consomem outros 90%.

$$\text{Valor do trabalho feito (VTF)} = \text{custo planejado (CP)} \times \% \text{ do trabalho feito (PTF)}$$



- **Comparação do valor do trabalho feito (VTF) vs:**

Custo Realizado (CR) → mostra a intensidade da ultrapassagem do orçamento inicial.

Custo Planejado (CP) → mostra a velocidade de projeto

Quais são...

- Tipos de Métricas:

Métricas para Custo

● **Proporção do custo realizado** : permite analisar o grau de controle financeiro do projeto face ao orçamento

$$\text{proporção de custo realizado (PCR)} = \frac{\text{custo realizado (CR)}}{\text{custo planejado (CP)}}$$



Análise do PCR

Mostra se os gastos estão sob controle ou se o orçamento inicial está sendo ultrapassado:

- Se $PCR > 1$ → o orçamento está sendo ultrapassado
- Se $PCR < 1$ → o projeto está ainda sob controle;

Quais são...

- Tipos de Métricas:

Métricas para Custo

● **Proporção do custo do trabalho realizado :**
permite analisar a tendência de controle ou perda de controle

$$\text{proporção de custo do trabalho realizado (PCTR)} = \frac{\text{custo realizado (CR)}}{\text{valor do trabalho realizado (VTE)}}$$

Análise do PCTR

Mostra a tendência:

- Se PCR > 1 → a tendência é não respeitar o orçamento
- Se PCR < 1 → a tendência é permanecer dentro dos limites;



UC – Gestão e Qualidade de Software

Quais são...

- Tipos de Métricas:

Métricas para Custo

Um projeto foi planejado para ter 10 atividades, com duração prevista de 1 mês cada, a um custo unitário de \$ 10. Após 4 meses, apurou-se que somente 3 atividades tinham sido realizadas a um custo unitário de \$ 15. Conclusões ?

CP (Custo Planejado) = 4 meses x \$ 10 = \$ 40

CR (Custo Real) = 4 meses x \$ 15 = \$ 45

PTF (Percentual de Trabalho Feito) = 3 atividades de um total de 4 atividades = 75 %

VTF (Valor do Trabalho Feito) = PFT x CP = 75 % x \$ 40 = \$ 30

$$\text{PCTR} = \frac{\text{CR}}{\text{VTF}} = \frac{45}{30} = 1,5$$

$$\text{PCR} = \frac{\text{CR}}{\text{CP}} = \frac{45}{40} = 1,12$$

UC – Gestão e Qualidade de Software

Quais são...

- Tipos de Métricas:

Métricas para Custo

Acompanhamento Físico

ab (1 mês) → atraso na execução do projeto (após 4 meses se realizou uma quantidade de trabalho planejada para 3 meses).

Acompanhamento Financeiro:

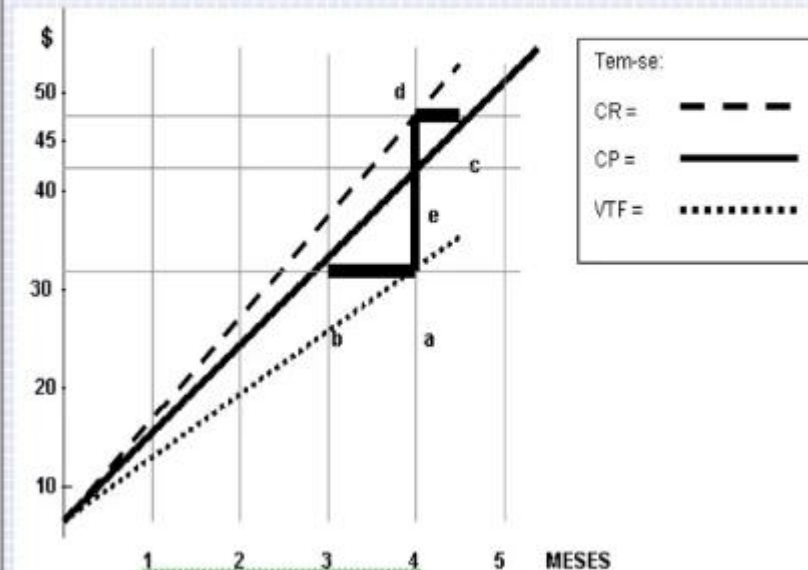
ad = \$ 15 → excesso de dinheiro gasto para a quantidade de trabalho

de = \$ 5 → excesso de dinheiro gasto para aquele período;

dc = 0,5 \$/mês → custo real que só deveria ter sido gasto meio mês após a data do levantamento de dados.

PCTR = 1,5 → tendência forte de perda de controle

PCR = 1,2 → orçamento ultrapassado



Quais são...

- Tipos de Métricas:

Métricas para Pessoas

- O objetivo:
 - é evidenciar a *situação presente* e a *tendência* dos recursos pessoais
- Tendência:
 - rotular pessoas x problemas



Quais são...

- Tipos de Métricas:

Métricas para Pessoas

● Métricas primárias :



- *Diversidade de conhecimentos*
 - técnicos, metodológicos e gerenciais
- *Profundidade dos conhecimentos*
 - Quantidade de detalhes conhecidos
 - Aplicação dos conhecimentos
- *Quantidade de problemas entregues x resolvidos*
 - Complexidade de problemas
 - Tempo de resolução
- *Ocupação – lotação do tempo disponível*



Quais são...

- Tipos de Métricas:

Métricas para Pessoas

● **Métricas secundárias :**

- Capacidade para resolver problemas
- Índice de assertividade na solução de problemas
- Capacidade para receber conhecimentos
- Capacidade para transmitir soluções
- Índice de presença
- Índice de disponibilidade / ociosidade



Quais são...

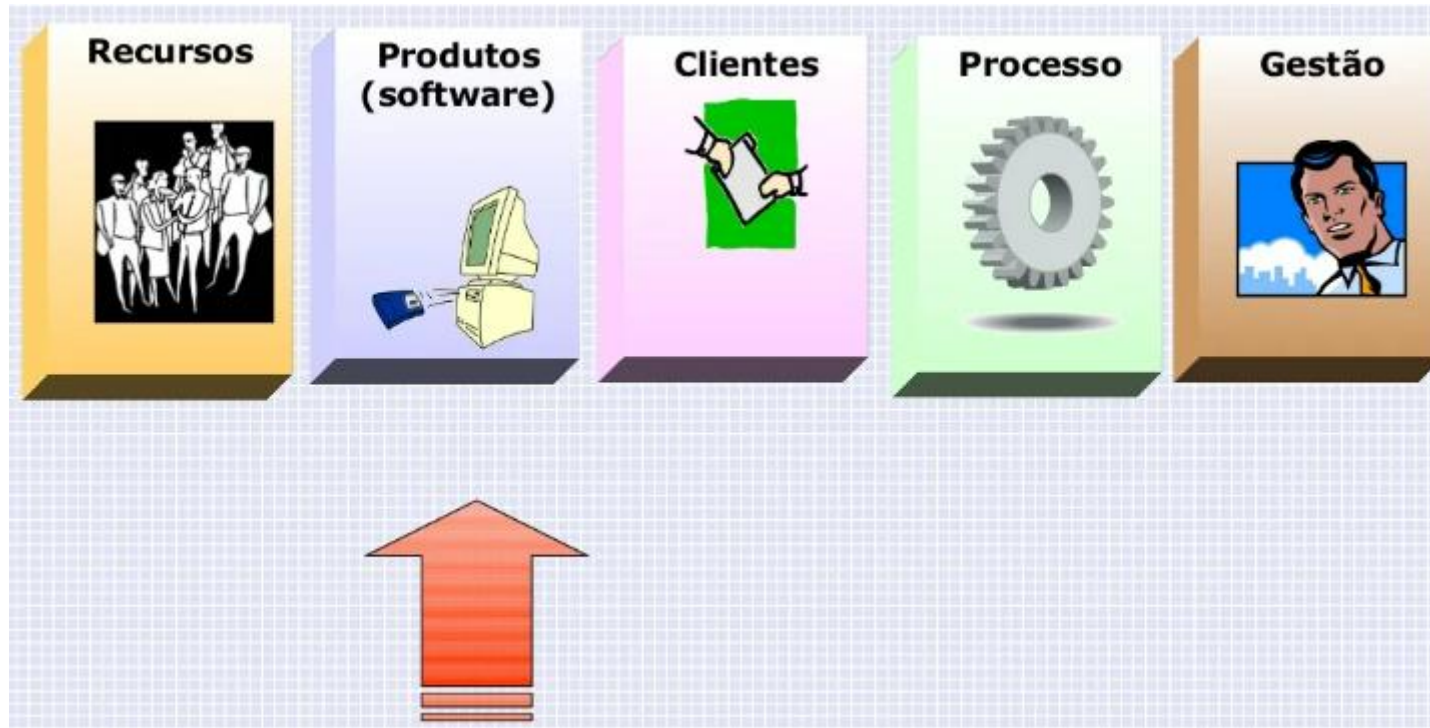
- Tipos de Métricas:

Métricas para Pessoas

Perspectiva a <u>longo</u> prazo	Ruim	Despedir	Aguardar	Horas extras Subcontratar
	Normal	Reduzir / Treinar	Aguardar	Horas extras Subcontratar
	Boa	Treinar	Contratar e treinar	Contratar
		Ruim	Normal	Boa
		Perspectiva a <u>curto</u> prazo		

Quais são...

- Tipos de Métricas:



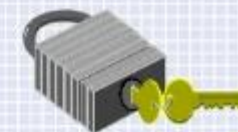
Quais são...

- Tipos de Métricas:

Métricas para Produto

Métricas primárias funcionais (diretas):

- Tamanho do software
 - *pronto (acervo)*
 - *a ser desenvolvido (estimativa)*
 - *a ser modificado (rearranjo do conteúdo)*
- Quantidade de defeitos:
 - *por origem ou por complexidade*
- Complexidade do software
 - *Exigência de algum padrão de complexidade*
- Idade do software
- Quantidade manutenções
- Quantidade de usuários
- Quantidade de versões ativas
- Acesso e segurança
- Tamanho do acervo (físico e econômico)



Quais são...

- Tipos de Métricas:

Métricas para Produto

Métricas primárias não funcionais:

- Qualidade do produto
 - *pronto (acervo)*
 - *a ser desenvolvido (estimativa)*
 - *a ser modificado (rearranjo do conteúdo)*
- Utilidade do produto:
 - *confiabilidade*
 - *completeza*
 - *consistência*
 - *Robusteza (tolerância a falhas)*
- Usabilidade do produto
 - *facilidade de uso (legibilidade)*
 - *eficiência do uso*
 - *inteligibilidade / compreensibilidade*
 - *agradabilidade (interface homem-máquina)*



Quais são...

- Tipos de Métricas:

Métricas para Produto

Métricas secundárias:

- Qualidade do produto
- Estimativa de durabilidade
- Comportamento dos defeitos
- Taxa de inovação: novas funcionalidades



UC – Gestão e Qualidade de Software

Quais são...

- Tipos de Métricas:

Métricas para Produto

- Medir a quantidade de funcionalidades incluídas em um software → **tamanho do produto**

- Métodos mais utilizados:

- *Linhas de código - lines of code (Kloc)*
- *Análise de Pontos de função (APF)*
- *Constructive Cost Model (COCOMO)*
- *Metodologias ágeis*
- *Pontos de casos de uso*



UC – Gestão e Qualidade de Software

Quais são...

- Tipos de Métricas:

Métricas para Produto

Linhas de código - K lines of code (Kloc)



- Criada na década de 70
- Tem por base a quantidade linhas do código fonte de todos os programas de um sistema.
- Apresenta alta correlação com o tempo de desenvolvimento
- Pré-requisitos:
- Estabilidade do ambiente em termos de linguagem utilizada
- Estabilidade da capacidade da equipe de desenvolvimento
- Estabilidade dos procedimentos de programação quanto à arquitetura dos códigos
- Derivação pelo APF (tabela de Albrecht e Capers Jones)

Quais são...

- Tipos de Métricas:

Métricas para Produto

Análise de pontos de função (APF)

- Criado em 1979 por Allan J. Albrecht (IBM)
- Padrão internacional:
 - *Parte 1 → ISO/IEC 14143-1:1998 (jun, 1998)*
 - *Parte 2 → em votação como Committee Draft (CD)*
 - *Partes 3,4 e 5 → em votação como relatórios técnicos*
 - *Padrão ISO/IEC 20296*
- Medir a quantidade de funcionalidades sob o ponto de vista do usuário
- Permite calcular:
 - *Estimativa*
 - *Acervo*
 - *Modificações de projetos*
- Independência do ambiente computacional
- Críticas quanto aos 14 fatores de ajuste



Quais são...

- Tipos de Métricas:

Métricas para Produto

Constructive Cost Model - COCOMO



- Criada por Berry Bohem em 1981
- É utilizada para estimar esforço, prazo e tamanho da equipe
- 3 métodos de cálculo:
 - *Orgânico – mais simples, pequenos projetos desenvolvidos "in house", equipes pequenas e estáveis)*
 - *Intermediário – considera fatores de complexidade do ambiente, da linguagem e da capacidade da equipe*
 - *Detalhado – variação do método intermediário, possibilitando estender os cálculos para os subsistemas, módulos e rotinas*
- Crítica: tabelas de pesificação

Quais são...

- Tipos de Métricas:

Métricas para Produto

Metodologias Ágeis

- Criada no contexto das metodologias ágeis:
- XP (eXtreme Programming)
- FDD (Feature Driven Development)
- Orientada para estimativas: simples, flexíveis e quase anárquicas
- Tamanho das estórias ← experiências do time
 - *Quanto tempo eu levei no passado para implementar algo como isso?*
 - *Soma destas estimativas → duração da iteração.*
- Crítica: experiência empírica
- Ponto positivo: uso → melhora as estimativas

UC – Gestão e Qualidade de Software

Quais são...

- Tipos de Métricas:

Métricas para Produto

Pontos de caso de uso



- Criado em 1993 por Gustav Karner da Objectory AB (depois Rational)
- Dificuldades:
 - *inexistência de padronização dos formatos, nas especificações e formalização dos casos de uso.*
 - *representar a visão que um ator têm de um sistema, principalmente quando um sistema tem estados diferentes*
 - *complexidade intrínseca do desenvolvimento*
- Utilizado para estimativas do esforço e tamanho da equipe
- Contagem dos atores e dos casos de uso
- Os fatores ambientais consideram apenas a relação desenvolvedor x ambiente

Quais são...

- Tipos de Métricas:

Métricas para Tamanho de *Software*

Método	Responsável	Ano
Delphi	Rand Corp	1966
Nelson's SDC	SDC	1966
Wolverton	TRW	1974
RCA Price-S System	RCA	1976
Halstead		1977
Walston and Felix	IBM	1977
Parr Model		1980
SOFTCOST	JPL	1981
Bailey and Basili	NASA	1981
Bang Metrics	Tom DeMarco	1982
MARK II Function Points	Charles Symons	1988
Pfleeger Model	Shari Lawrence Pfleeger	1990
Full Function Points	Fred Bootsman	Dec.90
3d function points	Boing – Whitmire	1992

UC – Gestão e Qualidade de Software

Quais são...

- Principais Métricas de *Software*?

UC – Gestão e Qualidade de Software

Quais são...

- Principais Métricas de *Software*:

<https://www.computerweekly.com/br/tip/23-metricas-de-desenvolvimento-de-software-que-devem-ser-monitoradas>

O que é...

- Guia de Métricas de *Software* para FINEP?

UC – Gestão e Qualidade de Software

O que é...

- Guia de Métricas de *Software* para FINEP:

http://www.finep.gov.br/images/licitacoes/2017/Consulta012017/II_GuiaDeMetricasDeSoftware.pdf

UC – Gestão e Qualidade de Software

Como é...

- Aplicação de Métricas Ágeis no Desenvolvimento de *Software*?

UC – Gestão e Qualidade de Software

Como é...

- Aplicação de Métricas Ágeis no Desenvolvimento de *Software*:

<https://ateliware.com/blog/metricas-ageis-no-desenvolvimento-de-software>

UC – Gestão e Qualidade de Software

Como é...

- Roteiro de Métricas de *Software* do SISP?

UC – Gestão e Qualidade de Software

Como é...

- Roteiro de Métricas de *Software* do SISP:

<https://www.gov.br/governodigital/pt-br/sisp/documentos/arquivos/roteiro-de-metricas-do-sisp-v2-3.pdf>

Exercício prático:

- Tema:
Métricas de Software;
- Objetivo:
Ler todos os artigos direcionados pelos *hiperlinks* apresentados nos *slides* deste material;
- Entrega:
Resumo dos artigos lidos, no máximo 3 (três) laudas.
- Observação:
Trabalho em grupo.

Fechamento:

- Resumo;
- Problemas e Pontos a Ponderar; e
- Leituras e Fontes de Informação Complementares.

Obrigado!

